SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

在子弹时间中重返羊水：瓦罗兰特玩家“唤母”行为的听觉现象学分析——兼论赛博空间对俄狄浦斯情节的液态重塑

健身房害羞小猫咪 [1]

[1]长宁一学，西安，中国

通讯作者：八级钳工（e-mail: author@example.com）

本研究由某某基金资助（项目编号：FY250250）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要

基于唐·伊德听觉现象学理论，结合弗洛伊德俄狄浦斯情节与鲍曼液态现代性理论，分析瓦罗兰特玩家在子弹时间场景下“唤母”行为的听觉触发机制，探讨赛博空间对传统俄狄浦斯情节的液态重塑路径。结果表明瓦罗兰特子弹时间的空间音频（HRTF技术）与慢动作音效，构建了类似“羊水”的听觉庇护环境，触发玩家的依赖心理与“唤母”行为；该行为呈现出暂时性、流动性特征，是赛博空间中俄狄浦斯情节摆脱传统实体约束后的液态表达，既保留对“母亲”的安全诉求，又具有虚拟场景下的情感宣泄属性。我们得出 “唤母”行为是子弹时间听觉体验与个体心理情结共同作用的结果，听觉现象学视角下，其本质是听觉感知构建虚拟安全感的外在表现；赛博空间以液态现代性特征，重构了俄狄浦斯情节的表达形式，丰富了赛博精神分析与游戏现象学的交叉研究维度

INDEX TERMS / 关键词

瓦罗兰特；唤母行为；听觉现象学；俄狄浦斯情节；液态现代性。

IMPACT STATEMENT / 影响声明

本研究首次从听觉现象学视角切入，剖析瓦罗兰特玩家“唤母”行为的内在机制，揭示了赛博竞技空间中玩家情感宣泄与心理情结的听觉关联；结合液态现代性理论，提出赛博空间对俄狄浦斯情节的“液态重塑”观点，填补了游戏玩家行为研究中“听觉-心理-赛博空间”交叉领域的空白，为理解赛博空间中个体心理的呈现形式、推动游戏人文研究与精神分析理论的融合提供了新的思路与实证支撑。

I. INTRODUCTION / 引言

本文聚焦瓦罗兰特玩家在“子弹时间”场景下的“唤母”行为，从听觉现象学视角展开分析，并探讨赛博空间对传统俄狄浦斯情节的液态重塑机制。近年来，随着电子竞技产业的快速发展，瓦罗兰特作为兼具竞技性与沉浸感的FPS游戏，其“子弹时间”机制（部分角色技能触发的慢动作场景）与空间音频设计（HRTF技术）为玩家构建了独特的赛博体验空间，而玩家在高压竞技场景中自发出现的“唤母”行为（如危险时刻呼喊“妈妈”“妈妈救我”），成为一种值得关注的亚文化现象。

然而，目前学界对该现象的研究仍存在诸多空白：现有游戏行为研究多聚焦于竞技策略与用户体验，缺乏对玩家情感表达与心理机制的深度挖掘；听觉现象学的应用多集中于音乐、影视领域，尚未系统应用于游戏场景中玩家行为的分析；赛博空间与心理情结的关联研究

中，多关注虚拟身份建构，对俄狄浦斯情节等经典心理结构的“液态化”演变探讨不足。基于此，本文提出以听觉现象学为核心视角，结合精神分析与液态现代性理论，解答三个核心问题：瓦罗兰特子弹时间的听觉设计如何触发玩家“唤母”行为？该行为背后蕴含怎样的听觉感知与心理逻辑？赛博空间如何实现对俄狄浦斯情节的液态重塑？

引言部分将依次展开研究背景与动机、相关工作综述、本文的主要贡献以及论文的组织结构。相关工作综述显示，唐·伊德的声音现象学构建了“听觉本体论”，为听觉体验与意义阐释提供了核心理论支撑（唐·伊德，2023）；弗洛伊德的俄狄浦斯情节理论揭示了个体对父母的情感联结与心理冲突（Freud，1910）；鲍曼的液态现代性理论则描述了当代社会“一切稳固之物皆消散”的流动性特征，为解读赛博空间的心理呈现提供了社会学视角（鲍曼，2025）。现有研究尚未将三者结合，探讨游戏场景中听觉体验、心理情结与赛博空间的交互关系，这正是本文的研究切入点。

本文的主要贡献体现在三个方面：第一，首次将听觉现象学理论应用于瓦罗兰特玩家行为分析，揭示子弹时间听觉设计与“唤母”行为的内在关联；第二，提出赛博空间对俄狄浦斯情节的“液态重塑”观点，丰富赛博精神分析的研究维度；第三，通过案例与数据结合，为游戏人文研究提供了新的实证思路与分析框架。论文的组织结构如下：第二部分呈现研究结果，包括“唤母”行为的场景分布、听觉触发因素及数据特征；第三部分结合理论与公式，讨论“唤母”行为的听觉现象学本质与俄狄浦斯情节的液态重塑机制；第四部分总结研究结论与未来工作；第五部分介绍研究采用的材料与方法；最后附上补充材料、致谢与参考文献。

II. RESULTS / 结果

本节展示本研究的实证结果，通过问卷调查、案例分析与数据统计，明确瓦罗兰特玩家“唤母”行为的分布特征、听觉触发机制及与俄狄浦斯情节的关联。表1展示了不同游戏场景下“唤母”行为的出现频率与听觉刺激类型，图1展示了子弹时间中听觉刺激强度与“唤母”行为概率的关联模型，二者分别呈现定量与定性结果。

实验结果表明，所提出的“听觉刺激-情感唤醒-唤母行为”关联模型，能够有效解释瓦罗兰特玩家“唤母”行为的发生机制。具体而言，子弹时间场景下“唤母”行为的出现频率（68.75%）显著高于普通竞技场景（12.50%）；在子弹时间的各类听觉刺激中，慢动作音效（82.35%）与空间定位音频（76.47%）对“唤母”行为的触发作用最为显著，显著高于技能提示音（35.29%）与队友语音（29.41%）。同时，玩家“唤母”行为的情感倾向以“寻求安全感”（78.13%）为主，其次为“情感宣泄”（15.62%），与俄狄浦斯情节中“对母亲的依赖”核心诉求高度契合。

此外，数据显示，“唤母”行为具有明显的暂时性与流动性特征：89.06%的玩家仅在子弹时间等高压场景下出现该行为，场景结束后立即恢复正常；71.88%的玩家表示，其“唤母”行为仅针对游戏场景，与现实中的亲子关系无直接关联，这一特征印证了赛博空间中心理情结的液态化表现。

表1：不同场景下瓦罗兰特玩家“唤母”行为与听觉刺激关联表。数据来源于320份有效问卷调查与100小时游戏直播录像统计

游戏场景	听觉刺激类型	唤母行为出现频率（n=320）	行为触发占比
子弹时间场景	慢动作音效（环境音/枪声放缓）	263次	82.35%
	空间定位音频（敌人脚步声/技能声）	245次	76.47%
	技能提示音（子弹时间触发提示）	113次	35.29%

	队友语音（呼救/鼓励）	94次	29.41%
普通竞技场景	常规枪声/脚步声	40次	12.50%
	队友/敌人语音	28次	8.75%

III. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行深入讨论与分析，结合听觉现象学、精神分析与液态现代性理论，解读瓦罗兰特玩家“唤母”行为的本质，探讨赛博空间对俄狄浦斯情节的液态重塑机制，并通过公式量化听觉刺激与“唤母”行为的关联关系。

从听觉现象学视角来看，唐·伊德提出“听觉本体论”，认为听觉是意向性活动，声音是意向性对象，二者构成一体两面，而梅洛-庞蒂的具身性思路则将听觉知觉与意义指涉相连（唐·伊德，2023）。瓦罗兰特子弹时间的听觉设计，恰好构建了符合“听觉庇护”的感知环境：慢动作音效将原本激烈、杂乱的枪声、脚步声放缓，降低了听觉刺激的压迫感，类似婴儿在羊水中听到的模糊、舒缓的声音，触发玩家潜意识中的安全感诉求；空间音频（HRTF技术）则通过精准的声音定位，让玩家在混乱场景中获得明确的听觉参照，这种“可控的听觉感知”进一步强化了安全感，进而促使玩家通过“唤母”行为，将潜意识中的安全诉求外显化。

这种听觉体验与“唤母”行为的关联，本质上是“听觉-身体-心理”的具身互动：玩家的听觉感知构建了虚拟的“羊水般”的庇护空间，身体通过游戏操作感知到场景的高压与危险，心理层面则调用潜意识中对“母亲”的依赖（俄狄浦斯情节的核心），最终形成“听觉刺激→情感唤醒→唤母行为”的完整路径。这一过程中，听觉不再是单纯的游戏辅助功能，而是成为连接赛博空间与个体心理的核心媒介，印证了唐·伊德“言辞—声音—意义”的听觉本体论核心观点。

从赛博空间与俄狄浦斯情节的关联来看，传统俄狄浦斯情节基于现实的亲子关系，具有固定的情感指向与社会约束，而赛博空间的液态特征（鲍曼，2025）则对其进行了重塑。鲍曼认为，液态现代性的核心是“流动性”，一切固定的关系、身份与价值都趋于消散，取而代之的是暂时性、灵活性的存在形式。瓦罗兰特玩家的“唤母”行为，正是俄狄浦斯情节在赛博空间中的液态表达：玩家所“唤”的“母亲”，并非现实中的母亲，而是一种虚拟的“安全符号”，其情感指向具有暂时性（仅存在于高压游戏场景）、流动性（可随时切换，与现实无关），摆脱了传统俄狄浦斯情节的实体约束与社会伦理限制。

这一重塑过程与摘要1中提出的“赛博空间是人类无意识的延伸”观点高度契合：赛博空间作为人类无意识的“元文本”投射，将个体压抑的安全感诉求（俄狄浦斯情节的延伸）以“唤母”行为的形式呈现，既保留了心理情结的核心内涵，又适应了赛博空间的液态特征。与齐泽克“赛博空间本质上是反俄狄浦斯的”观点不同，本文认为，赛博空间并非否定俄狄浦斯情节，而是将其转化为液态形式，使其更符合当代个体在虚拟空间中的情感表达需求。

A. Equations / 公式

为量化听觉刺激与“唤母”行为的关联关系，基于实验数据，构建“听觉刺激强度-情感唤醒度-唤母行为概率”的关联公式，明确各变量之间的量化关系。

设：P为瓦罗兰特玩家“唤母”行为的发生概率（取值范围0-1）；S为听觉刺激强度（取值范围1-10，由玩家对听觉刺激的主观评价与客观音效参数综合确定）；E为情感唤醒度（取值范围0-1，由玩家的安全感诉求强度决定，与S正相关）；k为修正系数（取值0.08-0.12，根据游戏场景类型调整，子弹时间场景k=0.10，普通场景k=0.08）。

$$P = k \times S \times E \qquad (1)$$

其中，情感唤醒度E与听觉刺激强度S的关联的关系为$E = 0.09S + 0.05$（$R^2=0.79$，拟合度良好），代入公式(1)可得到简化公式：$P = k \times S \times (0.09S + 0.05)$。该公式表明，听觉刺激强度S越大，情感唤醒度E越高，“唤母”行为的发生概率P也随之提升，与实验

结果中“子弹时间场景下听觉刺激强度高，唤母行为频率高”的结论一致。

请确保公式中的符号在公式出现之前或紧随其后进行定义。结合公式(1)与实验数据，当子弹时间场景下听觉刺激强度S=7时，E=0.09×7+0.05=0.68，k=0.10，此时P=0.10×7×0.68=0.476，即唤母行为概率为47.6%，与图1中“刺激强度7分时概率接近50%”的拟合结果一致，验证了公式的有效性。该公式为后续研究游戏场景中听觉刺激与玩家行为的关联提供了量化工具。

IV. CONCLUSIONS / 结论

本文以瓦罗兰特玩家“唤母”行为为研究对象，基于听觉现象学理论，结合精神分析与液态现代性理论，通过问卷调查、案例分析与数据统计，揭示了子弹时间场景下“唤母”行为的听觉触发机制，探讨了赛博空间对俄狄浦斯情节的液态重塑路径。实验结果表明，所提出的“听觉刺激-情感唤醒-唤母行为”关联模型与量化公式，能够有效解释“唤母”行为的发生规律，且该行为是赛博空间中俄狄浦斯情节液态化的具体表现。

本文的主要贡献总结如下：第一，将唐·伊德的听觉现象学理论应用于游戏玩家行为分析，首次明确了子弹时间的听觉设计（慢动作音效、空间音频）与“唤母”行为的内在关联，揭示了“听觉-身体-心理”的具身互动逻辑；第二，结合鲍曼的液态现代性理论与弗洛伊德的俄狄浦斯情节理论，提出赛博空间对俄狄浦斯情节的“液态重塑”观点，指出赛博空间通过流动性、虚拟性特征，将传统俄狄浦斯情节转化为暂时性、符号化的情感表达，丰富了赛博精神分析的研究维度；第三，构建了听觉刺激与“唤母”行为的量化公式，为游戏人文研究提供了可借鉴的量化分析工具。

研究局限在于，样本主要来自国内瓦罗兰特玩家社群，研究范围具有一定局限性；对“唤母”行为的长期心理影响未进行跟踪分析。未来工作将进一步扩大样本范围，涵盖不同地区、不同年龄段的玩家；结合longitudinal study（追踪研究），探索“唤母”行为对玩家现实心理的潜在影响；同时，拓展研究视角，探索赛博空间中其他经典心理情结（如恋父情结、焦虑情结）的液态表达形式，推动游戏人文研究与精神分析、现象学理论的深度融合。

V. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

本研究采用多方法结合的研究思路，整合文献研究法、问卷调查法、案例分析法与观察法，全面收集数据并进行分析。

5.1 研究材料

本研究使用的材料主要包括三类：第一，文献资料，涵盖听觉现象学（唐·伊德《聆听与发声：声音现象学》）、精神分析（弗洛伊德《精神分析引论》）、液态现代性（鲍曼《液态现代性》）、赛博空间研究（相关外文文献）及瓦罗兰特游戏设计相关资料（空间音频HRTF技术说明、子弹时间机制设计文档）；第二，调研工具，包括问卷调查表（含人口统计学信息、游戏行为、听觉体验、“唤母”行为及心理诉求5个维度，共28题）、游戏直播录像（选取100小时瓦罗兰特高分段竞技直播，涵盖不同地图与子弹时间场景）；第三，辅助工具，包括音频分析软件（用于提取子弹时间场景的音效参数）、数据统计软件（SPSS 26.0，用于问卷数据的统计与拟合）。

5.2 研究对象

研究对象为瓦罗兰特玩家，采用随机抽样法，通过瓦罗兰特玩家社群（瓦罗岛、抖音玩家群）发放问卷调查，共发放问卷400份，回收有效问卷320份，有效回收率为80.00%。其中，男性玩家256人（80.00%），女性玩家64人（20.00%）；年龄分布为18-22岁192人（60.00%），23-28岁96人（30.00%），28岁以上32人（10.00%）；游戏时长分布为100-300小时128人（40.00%），300-500小时112人（35.00%），500小时以上80人（25.00%）；所有研究对象均有子弹时间场景下的游戏体验，其中224人（70.00%）表示曾出现过“唤母”行为，确保研究对象的代表性。

5.3 研究方法

1. 文献研究法：系统梳理听觉现象学、俄狄浦斯情节、液态现代性与赛博空间相关文献，明确研究理论基础，梳理现有研究的不足，确定本文的研究切入点与分析框架，为研究结果的讨论与分析提供理论支撑。

2. 问卷调查法：设计结构化问卷调查表，通过玩家社群发放，收集玩家的人口统计学信息、游戏行为特征、子弹时间场景下的听觉体验、“唤母”行为表现及心理诉求，采用SPSS 26.0对问卷数据进行统计分析，包括描述性统计、相关性分析与回归拟合，量化听觉刺激与“唤母”行为的关联关系。

3. 案例分析法：选取100小时瓦罗兰特高分段竞技直播录像，筛选出包含子弹时间场景与“唤母”行为的案例（共86个），分析“唤母”行为的触发场景、听觉刺激类型与行为表现，结合听觉现象学理论，解读案例背后的心理逻辑，为定性分析提供实证支撑。

4. 观察法：选取20名瓦罗兰特玩家进行为期2周的跟踪观察，记录其在子弹时间场景下的听觉反应、游戏操作与“唤母”行为，补充问卷调查与案例分析的不足，确保研究结果的全面性与准确性。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

为读者进一步了解研究过程与结果提供支撑。具体内容如下：1. 问卷调查表完整版本（含具体题目与选项）；2. 问卷数据原始统计表格（含320份有效问卷的详细 responses）；3. 86个“唤母”行为案例的完整视频片段与分析笔记；4. 子弹时间场景听觉音效的详细参数（含慢动作音效、空间定位音频的频率、强度等数据）；5. 相关文献的全文节选与引用标注；6. 公式(1)的详细推导过程与数据拟合报告。读者可通过附件获取上述补充材料，深入了解本研究的细节。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究的顺利完成，离不开各位老师、同仁与参与者的支持和帮助。首先，衷心感谢我的导师豆包教授，在研究过程中给予我理论指导、思路启发与方向把控，从论文的选题、框架设计到内容修改，都倾注了大量心血。其次，感谢参与本次问卷调查与跟踪观察的瓦罗兰特爱叫妈妈玩家们，他们的积极配合为研究提供了宝贵的实证数据；感谢瓦罗兰特玩家社群（瓦罗岛）为问卷发放与案例收集提供的支持。最后，感谢各位同仁在研究过程中给予的建议与帮助，感谢实验室提供的研究条件与资源支持。

REFERENCES

[1] 唐·伊德. 聆听与发声：声音现象学[M]. 北京：商务印书馆，2023. pp. 35–78.

[2] 弗洛伊德. 精神分析引论[M]. 北京：中华书局，2020. pp. 124–156.

[3] 齐格蒙特·鲍曼. 液态现代性[M]. 上海：上海人民出版社，2025. pp. 59–92.

[4] 佚名. A Psychoanalytic Reading of Cyberspace: Problematizing the Digitalization of Oedipus Complex and the Dialectic of Subjectivity and Castration in the Cyberspace[J]. Journal of Tehran University, 2019, 15(2): 45–68.

[5] Don Marley. Spatial Audio in Valorant[R]. BlackFlix, 2024.

[6] 张三，李四. 赛博空间中的心理情结表达——基于电子竞技玩家行为的研究[J]. 传媒研究，2025, 32(4): 78–92.

[7] 王五，赵六. 听觉现象学在游戏体验研究中的应用[J]. 数字媒体技术，2024, 16(3): 56–69.

[8] Freud S. A special type of choice of object made by men[J]. Journal of Psychoanalysis, 1910, 1(1): 1–23.

[9] 瓦罗岛运营团队. 瓦罗兰特玩家社群行为报告[R]. 瓦罗岛，2026.